4 வாழ்வியல் கணிதம்



கற்றல் நோக்கங்கள்

- சதவீதம், இலாபம், நட்டம் மற்றும் தனி வட்டி ஆகிய கருத்துக்களை நினைவு கூர்ந்து, சதவீதக் கணக்குகள், இலாபம்–நட்டம், இதரச் செலவுகள், தள்ளுபடி, சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) உள்ளிட்ட சதவீதப் பயன்பாடுகள் கொண்ட கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்.
- கூட்டுவட்டியைப் பற்றி அறிதல், அமைப்புகள் மற்றும் சூத்திரங்களைக் கொண்டு எளிய கணக்குகளில் அவற்றைப் பயன்படுத்திக் கூட்டுவட்டியைக் காணுதல்.
- 2 ஆண்டுகள் மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்குத் தனிவட்டி மற்றும் கூட்டுவட்டிகளுக்கு இடையேயுள்ள வித்தியாசத்தைக் காணுதல்.
- நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்களை நினைவு கூர்தல்.
- கலப்பு மாறல் பற்றி அறிதல் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த கணக்குகளைச் செய்தல்.
- நேரம் மற்றும் வேலை கணக்குகளுக்குத் தீர்வுக் காணுதல்.

U5Z8K6

4.1 அறிமுகம்

VIII வகுப்பு கணக்குப் பாடவேளையில் பின்வரும் உரையாடலானது நிகழ்கிறது.

ஆசிரியர் : அன்பான மாணவர்களே, கொடி நாளுக்காக பணம் பெறப்படுகிறது. இதுவரை VII வகுப்பில் 40 மாணவர்களில் 32 பேரும், நம் வகுப்பில் 50 மாணவர்களில் 42 பேரும் பங்களிப்பு செய்துள்ளனர். எந்த வகுப்பின் பங்களிப்பு சிறப்பானது என்பது குறித்து உங்களில் யாரேனும் கூற முடியுமா?

சங்கர் : ஆசிரியரே, 40 இக்கு 32 என்பதை $\frac{32}{40}$ எனவும், 50 இக்கு 42 என்பதை $\frac{42}{50}$ எனவும் எழுதலாம். இவற்றின் ஒத்த பின்னங்கள் முறையே $\frac{160}{200}$ மற்றும் $\frac{168}{200}$ ஆகும். எனவே, நமது வகுப்பு மாணவர்களின் பங்களிப்பே சிறந்ததாகும்.

ஆசிரியர் : மிக நன்று சங்கர். ஒப்பீடு செய்ய வேறேதும் வழி உள்ளதா?

பும்ரா : ஆம் ஆசிரியரே, ஒப்பீடு செய்ய சதவீதங்ககள் நமக்குப் பயன்படும். இங்கு $\frac{32}{40} = \frac{32}{40} \times 100\ \% = 80\ \%$ மற்றும் $\frac{42}{50} = \frac{42}{50} \times 100\,\% = 84\%$ ஆகும். எனவே, நமது வகுப்பு மாணவர்களின் பங்களிப்பானது VII வகுப்பு மாணவர்களை விட 4% அதிகமாகும்.

ஆசிரியர் : அருமையாக விளக்கமளித்தாய் பும்ரா. நீ கூறியது மிகவும் சரியாகும். சதவீதங்களின் பயன்பாடு எந்த இடத்தில் அதிகம் காணப்படுகிறது என்பதை உங்களில் யாரேனும் ஒருவர் கூற முடியுமா?

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 127 20-02-2020 01:49:04 PM